



Année Universitaire : 2019-2020



Session Principale

Matière : Microéconomie Enseignant : Mohameden Fall Abdi
Niveau: Licence(BA1) Date Octobre 2020 Durée : 2h.00mn

Questions de réflexion:.....(6pts)

1. Expliquer les différents types d'élasticités et caractérisez les différents types de biens.
2. Présenter brièvement les similitudes et les différences en comparant la théorie du consommateur et celle du producteur, expliquez.
3. Quels sont les postulats de base de la fonction d'utilité dans la théorie du consommateur.
4. Quelle est la signification d'un $TMS_{LX} = 4K$ et les propriétés d'une courbe d'isoquant ?

Exercice 1:(6Pts)

Soit un consommateur dont les choix sont exprimés à l'aide de la fonction d'utilité suivante: $U = F(X, Y) = 15XY$, où X et Y sont les quantités consommées des biens X et Y. La contrainte budgétaire est de : $180 = 36X + 12Y$.

1. Déterminer par la méthode de substitution, les quantités X et Y qui maximisent cette utilité.
2. Calculer par la méthode de Lagrange les quantités demandées à l'optimum, le multiplicateur δ , et le niveau d'utilité; expliquez.
3. Retrouver ces résultats pour X et Y par la méthode du $TMS_{X,Y}$ à l'équilibre.

Exercice 2:.....(8pts)

A/ Soit une économie consommateur dont les choix sont exprimés à l'aide de la fonction d'utilité ordinaire suivante: $U = F(X, Y) = 2X^2Y$, où X et Y sont les quantités consommées des biens X et Y. Pour un budget R; $P_x = 5$ Um et $P_y = 20$ Um ; L'utilité totale est de 4920.75

1. Déterminer les quantités de X et Y pour l'équilibre du consommateur par la Méthode de Lagrange et celle du $TMS_{X,Y}$ à l'équilibre.
2. Calculer l'équation de la droite du budget et celle de la courbe d'indifférence.
3. On admet que les prix des biens sont $P_x = 2,5$ Um et $P_y = 10$ Um; quel est le revenu nécessaire pour obtenir le maximum de satisfaction sur la même courbe d'indifférence?
4. Représenter la courbe d'indifférence optimale du consommateur.

B/ Supposons que des consommateurs aient les fonctions d'utilité suivantes:

$$U = F(X, Y) = 2X^{2/3} \cdot Y^{1/4} \quad U = F(X, Y) = 3X^{1/2} \cdot Y^{2/5} \quad U = f(X, Y) = 5X^{1/5} \cdot Y$$

1. Calculer le $TMS_{X,Y}$ pour chacune de ces fonctions.
2. Déterminer l'équation de la courbe d'indifférence pour chacune de ces fonctions.